

Yazılım Mühendisliği Proje Ödevi

Projenin temel amacı, verilen sistemin nesneye dayalı yöntemle göre analiz edilmesi ve modellenmesi, tasarımının da nesneye dayalı olarak yapılmasıdır. Tasarımda nesneye dayalı tasarım prensipleri ve tasarım kalıpları kullanımı önerilir. **Seçilen en az bir modül istenilen bir dilde ve platformda kodlanacak ve sınanacaktır.** Proje planı içerisinde proje yönetimi ve diğer aşamalarla da ilgili raporlar yer alacaktır.

Yapılacaklar:

Proje kapsamında aşağıda belirtilen işler yapılacaktır:

- Proje Planı.
 - Proje alan tanımı
 - Kabul ve kısıtlar
 - Proje iş-zaman çizelgesi (Gantt diyagramı ile) ve Fizibilite çalışması
 - Ekip organizasyon şeması, görev dağılımları
 - Risk tablosu
- İsteklerin modellenmesi.
 - Kullanım senaryosu modellemesi yapılacak, diyagram çizilecek, kullanım senaryoları metinleri ve gerekirse sözleşmeler yazılacaktır.
 - Değişiklik yönetimi amacıyla sınıf düzeyinde izlenebilirlik tablosu oluşturulacaktır.
- Nesneye dayalı modelleme.
 - Uygulama alanında sınıf diyagramı çizilecektir.
- Nesneye dayalı tasarım.
 - Kullanım senaryolarını gerçekleyecek tasarım sınıf diyagramı önceden yapılan modelleme zenginleştirilerek elde edilecek, her sınıfa atanan sorumlulukları yerine getiren metotlar eklenecektir.
 - Tasarım sıralama (sequence), etkinlik (activity) ve durum (state) diyagramları ile gösterilecektir. Her ana ve alternatif senaryo için sıralama, etkinlik veya durum diyagramı çizilecektir. Proje kapsamında toplamda en az bir sıralama, bir etkinlik ve bir durum şeması çizilmesi beklenmektedir.
- Birim testi sınamaları: Kodlanan modül için her öğrenci en az iki adet birim testi tasarlayacak, testlerin kaynak kodlarını raporuna ekleyecek, testleri çalıştırarak başarılı olduklarının ekran çıktılarını da rapora ekleyeceklerdir. Hangi birim testi hangi öğrencinin tasarladığı bilgisi de raporda yer almalıdır.
- Modelleme ve tasarımda varsayımlar ve yapılanlarla ilgili kısa açıklamalar yapılması faydalı olacaktır (kabul ve kısıtlar bölümünde).
- Tüm UML şemaları için Violet UML 0.21.1 gereci kullanılabilir.

Diğer Ayrıntılar:

- Proje ekipleri 5'er kişiden oluşacaktır. Aynı ekipte yer almak isteyen öğrencilerin en geç 8 Nisan 2026 Salı sabahına kadar oluşturdukları ekibi ve tercih ettikleri konuyu, öğrenci numaraları ve öğrenci adı/soyadı bilgileri ile dersin alınan grubunun yürütücüsüne e-posta ile göndermeleri gerekmektedir. Grup bildirmeyenlere proje ataması yapılmayacak ve not kayıpları olacaktır. Konular ise ekiplere eşit sayıda paylaştırılacağından, ilk bildiren ekiplere tercihlerinde öncelik tanınacaktır.
- Ekipler ve atandıkları konular OBS üzerinden yıldız e-posta adreslerinize ve **OBS sayfanıza** gönderilecek mesaj ile duyurulacaktır.
- Hazırlanan projenin raporu 25 Mayıs 2026 Pazartesi 23:59'a kadar dersin alınan grubunun yürütücüsüne, online.yıldız sistemine yüklenerek teslim edilecektir. Proje kodu ve raporu için sistemde ayrı ödevler tanımlanacaktır. Her iki kanaldan da yükleme yapmayı ve dosya adında proje grup numaranızı belirtmeyi unutmayınız.
- Hazırlanan projeler daha sonradan belirtilecek programa göre sunulacaktır. Bu amaçla dersin son iki haftasının kullanılması planlanmakla birlikte, güncellemeler için yıldız e-posta hesabınızı ve OBS sayfanızı takipte kalınız.
- Proje konuları izleyen sayfadan itibaren listelenmiştir:

Konu Tanımları:

Konu 1. Şifa Polikliniği Bilgi Sistemi

Yeni kurulan Şifa Polikliniği hasta takip ve doktor randevu işlemleri için bir bilgi sistemine ihtiyaç duymaktadır. Bilgi sisteminin taşıması gereken özellikler aşağıda belirtilmiştir. İşlemlerin değinilmemiş kural ve ayrıntıları, proje grubuna bırakılmıştır. Bu yöndeki varsayımlarınızı mutlaka açıkça belirtiniz. Bu varsayımların gerçekleşmesine yönelik özelliklerin dışında büyük ölçekli yeni bir özellik eklemeyiniz.

- Poliklinikte göz, üroloji, ortopedi, psikiyatri klinikleri bulunmaktadır. İleride başka kliniklerin de açılması düşünülmektedir.
- Her klinikte en az 1 doktor bulunmaktadır. İleride her klinikte daha fazla doktor da olabilir. Her doktorun muayene süresi 30 dakika ile sınırlıdır.
- Muayene olan her hasta kayıt görevlisi tarafından sisteme kayıt edilmektedir.
- Poliklinik, rezervasyon ile hasta kabul etmektedir. Bir hasta telefon ederek gitmek istediği polikliniği ve tarihi görevliye iletir. Görevli, sistemi sorgular ve o tarihte o klinikte boş zamana sahip doktor olup olmadığına bakarak, rezervasyon işlemini gerçekleştirir. Eğer uygun doktor yoksa görevli sistemden elde ettiği alternatif bir tarihi önerir. Randevu zamanı kararlaştırıldığında, eğer hastanın kaydı yoksa görevli hastayı kayıt görevlisine aktarır ve bilgileri sisteme kayıt edilir.
- Hasta randevusuna göre muayeneye geldiğinde, doktor ilk olarak sistemden hastanın bilgilerini sorgular. Muayenesini yaptıktan sonra hastanın bilgilerini günceller, tedavisini hasta kaydına ekler. Doktor muayene ettiği hastaya rapor ve ya reçete verebilir. İleride başka kuruma sevk kâğıdı verilebilmesi de düşünülmektedir.
- Muayenesi yapılmış olan hasta, veznede ödemesini yapar. Veznedar sistemden hastanın işlemlerini sorgulayarak ücretini hesaplattırır. Sosyal sigorta sunucusuna hastanın kimlik numarası gönderilerek sigorta durumu sorgulanır, dönen cevaba göre ücrette indirim uygulanır. Nakit veya kredi kartı ile ödeme mümkündür, bunun dışında bir ödeme türü olmayacaktır.

Konu 2. Bakım Yönetim Sistemi

Kurumumuz kendi içimize ve dış kurumlara verdiği bakım ve onarım hizmetlerini yönetebileceğimiz bir bilgi sistemine gereksinim duymaktadır. Bilgi sisteminin taşıması gereken özellikler aşağıda belirtilmiştir. İşlemlerin değinilmemiş kural ve ayrıntıları, proje grubuna bırakılmıştır. Bu yöndeki varsayımlarınızı mutlaka açıkça belirtiniz. Bu varsayımların gerçekleşmesine yönelik özelliklerin dışında büyük ölçekli yeni bir özellik eklemeyiniz.

Verdiğimiz hizmetler ile ilgili yeni hizmet talebi açılması, talebi yerine getirecek ekibin belirlenmesi, talebin izlenmesi ve tamamlanmasının ardından geçmişe yönelik sorgulanabilmesi işlemlerinin yapılabilmesini istiyoruz. Kendi çalışanlarımız veya dış müşterilerimiz bakım veya onarım isteklerini sistemimizden talep kaydı açarak bildirecektir. Açılan talepler konu alanına göre işaretlenecek, sistemde o alanda hizmet verebilecek çalışan otomatik olarak atanacaktır. Sistem atanacak çalışanı belirlerken, çalışanların üzerindeki açık taleplerin sayılarını ve bunların zaman planlamasını göz önüne alarak kararını verecektir. Görev atanan çalışan talep tanımındaki bilgilere bakıp gerekli ön incelemeyi yapacak, eksik bilgi olduğu kanısına varırsa müşteriden bilgi isteyecektir. Sorun çözüldükten sonra müşteri çözümü sistemden onaylayacaktır. Müşteri sorunun eksiksiz çözülmeyi bildirirse bu husus kayıt altına alınarak talep yeniden işleme sokulacaktır.

Sistem geçmişe yönelik raporlamalar yapabilmelidir. Uygun bir raporu proje ekibi seçecektir. Sistemde tanımlı iç ve dış müşteriler kurumsal müşteri olacağından sadece şahıs bilgisi değil, kurum ve departman bilgileri de saklanmalıdır.

Konu 3. Spor Salonu Yönetim Bilgi Sistemi

Spor salonlarının yönetimini kolaylaştıracak bir bilgi sistemine gereksinim duymaktadır. Bilgi sisteminin taşınması gereken özellikler aşağıda belirtilmiştir. İşlemlerin değinilmemiş kural ve ayrıntıları, proje grubuna bırakılmıştır. Bu yöndeki varsayımlarınızı mutlaka açıkça belirtiniz. Bu varsayımların gerçekleşmesine yönelik özelliklerin dışında büyük ölçekli yeni bir özellik eklemeyiniz.

Projenin temel işlevsel gereksinimleri bireysel abonelik süreçlerinden kaynaklanmaktadır. Haftanın 2 veya 3 sabit günü, haftanın her günü belli saat aralığı gibi değişik paketler tanımlanabilmeli ve bunlar farklı ücretlendirilebilmelidir. Ödeme takibi ve bütçe planlama işlevlerine de gereksinim duymaktayız.

Abonelerimizin bilgileri saklanmalıdır. Yasal mevzuat müşterilerimizin aile hekiminden veya başka bir sağlık kurumundan "spor yapabilir" raporu almasını gerektirmektedir. Raporun zaman aşımı 1 yıldır ve bu sürenin ardından yenilenmelidir. Bu konularda sistemden sorgulamalar yapılabilirdir.

Spor salonlarındaki aletlerin izlenmesi ve düzenli olarak bakıma alınması gerekmektedir. Bakım işlemleri spor salonunda yapılmaktadır. Tamir işlemleri ise teknik serviste yapılmaktadır. Her aracın bakım ve tamir kayıt ve maliyetleri saklanmalı ve sorgulanabilmelidir.